INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 2

Prova de Reposição – 2º. semestre de 2018 – 10/12/2018 (segunda-feira)

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

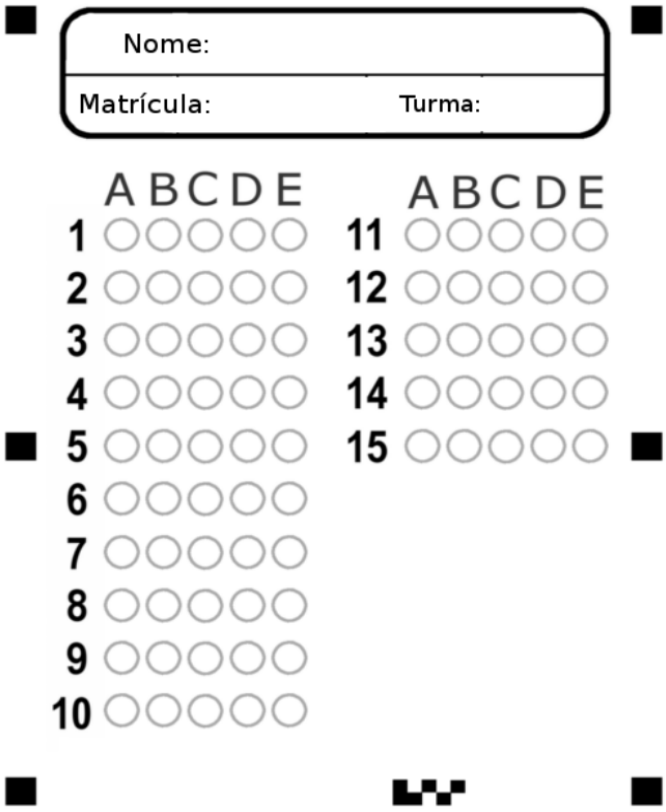
4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- **Não é permitido o uso de calculadora**

8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**



Formulário

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r};\quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r};\quad d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r^2}\hat{r};\quad \vec{F} = q\vec{E}$$

$$\int \frac{udu}{(u^2+a^2)^{1/2}} = \sqrt{u^2+a^2};\quad \int \frac{du}{(u^2+a^2)^{1/2}} = ln(u+\sqrt{u^2+a^2})$$

$$\triangle U = q\triangle V;\quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r};\quad dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r};\quad V_f - V_i = -\frac{W_{F_E}}{q_0} = -\int_i^f \vec{E}.d\vec{l}$$

$$\vec{p} = q\vec{d};\quad U = -\vec{p}.\vec{E};\quad \vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E};\quad \vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)$$

$$\int \frac{du}{(u^2+a^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2\sqrt{u^2+a^2}};\quad \int \frac{udu}{(u^2+a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{(u^2+a^2)}}$$

$$V_R = Ri;\quad P = Vi;\quad R_{eq} = \sum_i^n R_i;\quad \frac{1}{R_{eq}} = \sum_i^n \frac{1}{R_i};\quad i = \int \vec{j}.d\vec{A}$$

$$\vec{j} = nq\vec{v}_d;\quad \vec{j} = \sigma\vec{E};\quad \rho = \frac{1}{\sigma};\quad R = \frac{\rho L}{A};\quad \rho(T) = \rho_0[1+\alpha(T-T_0)]$$

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq};\quad Q = CV_C;\quad U_C = \frac{Q^2}{2C};\quad q(t) = q_0\, exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

$$q(t) = q_0 \left[1 - exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right];\ \ \tau_C = RC;\ \ C_{eq} = \sum_i^n C_i;\ \ \frac{1}{C_{eq}} = \sum_i^n \frac{1}{C_i}$$

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2};\ \ \kappa = \frac{C}{C_0};\ \ \overrightarrow{F} = q\overrightarrow{E} + q\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B};\ \ d\overrightarrow{F} = id\vec{l} \times \overrightarrow{B}$$

$$\oint \overrightarrow{B}.d\vec{l} = \mu_0 i_{int};\ \ d\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2};\ \ \overrightarrow{\mu_B} = i\overrightarrow{A};\ \ U_B = -\overrightarrow{\mu_B}.\overrightarrow{B}$$

$$\overrightarrow{\tau_B} = \overrightarrow{\mu_B} \times \overrightarrow{B};\ \ Usar\ \ \pi \approx 3;\ \ \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\frac{T.m}{A};\ \ 1T = 10^4 G$$

$$Q = CV_C;\ \ U_C = \frac{Q^2}{2C};\ \ q(t) = q_0\, exp\left(-\frac{t}{RC}\right);\ \ q(t) = q_0\left[1 - exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right];\ \ \tau_C = RC$$

$$V_L = -L\frac{di}{dt};\ \ U_L = \frac{Li^2}{2};\ \ i(t) = i_0\, exp\left(-\frac{Rt}{L}\right);\ \ i(t) = i_0\left[1 - exp\left(-\frac{Rt}{L}\right)\right];\ \ \tau_L = \frac{L}{R}$$

$$L = \frac{N\phi_B}{i};\ \ \phi_B = \int \overrightarrow{B}.d\vec{A};\ \ \varepsilon = -N\frac{d\phi_B}{dt};\ \ x_{rms} = \frac{x_{máx}}{\sqrt{2}};\ \ i_{rms} = \frac{\varepsilon_{rms}}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2};\ \ X_L = \omega L;\ \ X_C = \frac{1}{\omega C};\ \ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}};\ \ tg(\varphi) = \frac{X_L - X_C}{R}$$

$$V_{R,máx} = RI_{máx};\ \ V_{L,máx} = X_L I_{máx};\ \ V_{C,máx} = X_C I_{máx};\ \ < P >= I_{rms}^2 R = I_{rms}\varepsilon_{rms}cos(\varphi)$$

$$\oint \overrightarrow{E}.d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt};\ \ \oint \overrightarrow{B}.d\vec{l} = \mu_0(i + i_d);\ \ i_d = \varepsilon_0\frac{d\phi_E}{dt}$$

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 sen(\omega t);\ \ q(t) = q_{máx}sen(\omega t + \varphi);\ \ i(t) = I_{máx}sen(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R sen(\omega t);\ \ v_L(t) = V_L sen(\omega t + \frac{\pi}{2});\ \ v_C(t) = V_C sen(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 cos(\omega t);\ \ q(t) = q_{máx}cos(\omega t + \varphi);\ \ i(t) = I_{máx}cos(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R cos(\omega t);\ \ v_L(t) = V_L cos(\omega t + \frac{\pi}{2});\ \ v_C(t) = V_C cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$Usar\ \ m_e \approx 9 \times 10^{-31}Kg;\ \ m_p \approx 2 \times 10^{-27}Kg;\ \ e = 1,6 \times 10^{-19}C$ k= 9 x 10^9 N m^2/c^2

$$Usar\ \ \pi \approx 3;\ \ \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\frac{T.m}{A};\ \ \varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\frac{C^2}{N.m^2};\ \ 1T = 10^4 G$$

	30°	45°	60°
$sen\ \theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$cos\ \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$tg\ \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

e^{-1}	$\approx 0,37$	$ln(1)$	$= 0,00$
e^{-2}	$\approx 0,14$	$ln(2)$	$\approx 0,69$
e^{-3}	$\approx 0,05$	$ln(3)$	$\approx 1,10$
e^{-4}	$\approx 0,02$	$ln(4)$	$\approx 1,39$
e^{-5}	$\approx 0,01$	$ln(5)$	$\approx 1,61$

VR-M

1) Qual das seguintes afirmações explica melhor por que pequenos pedaços de papel são atraídos por um bastão de borracha eletricamente carregada?

A) O papel é naturalmente um material positivo.

B) O papel é naturalmente um material negativo.

C) O papel torna-se polarizado eletricamente por indução.

D) Borracha e papel sempre se atraem.

E) O papel adquire uma carga positiva líquida por indução.

2) Cinco bolas de isopor são suspensas por fios isolantes. Vários experimentos são realizados e as seguintes observações são feitas:



I. A bola A atrai B e A repele C.

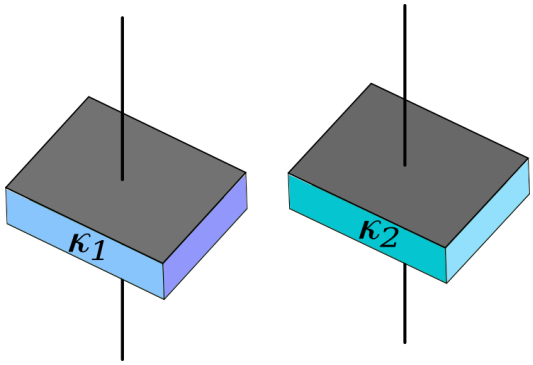
II. A bola B atrai D e D não tem efeito sobre E.

III. Uma haste com carga negativa atrai tanto A como E.

	A	B	C	D	E
A)	+	-	+	0	+
B)	+	-	+	+	0
C)	+	-	+	0	0
D)	-	+	-	0	0
E)	+	0	-	+	0

3) Capacitores são elementos empregados em circuitos elétricos, podendo atuar como filtros, armazenadores de energia e na correção de fator de potência, para citar alguns exemplos. A figura a seguir ilustra dois capacitores de placas paralelas com as mesmas dimensões, porém com diferentes dielétricos ($\kappa_1 \neq \kappa_2$) entre as placas condutoras.

A partir desses dados, avalie as informações a seguir.



I. A energia armazenada nos capacitores depende apenas do campo magnético entre as placas condutoras.

II. O valor da capacitância é diretamente proporcional ao valor da constante dielétrica ou permissividade elétrica relativa do material presente entre as placas condutoras dos capacitores.

III. Se $\kappa_1 < \kappa_2$, o valor da capacitância do capacitor 1 é menor que o valor da capacitância do capacitor 2.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.

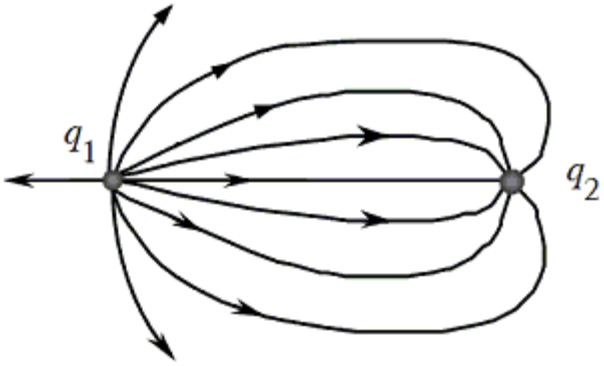
B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

4) A figura mostra as linhas do campo elétrico nas proximidades de duas cargas pontuais. Qual das seguintes afirmações sobre esta situação é verdadeira?



A) q_1 é negativo e q_2 é positivo.

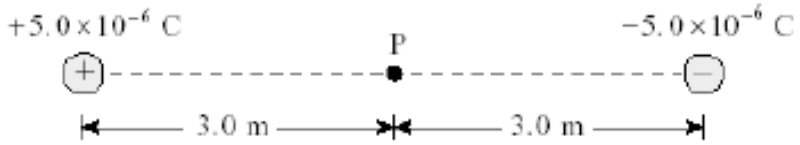
B) A magnitude da razão (q_2 / q_1) é menor que um.

C) q_1 e q_2 são cargas de mesmo sinal.

D) A magnitude do campo elétrico é a mesma em todos os lugares.

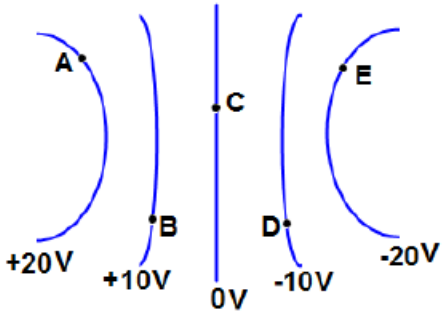
E) O campo elétrico é mais forte no meio do caminho entre as cargas.

5) Considerando que o zero do potencial é estabelecido no infinito, quais são as magnitudes do campo elétrico e do potencial no ponto P?



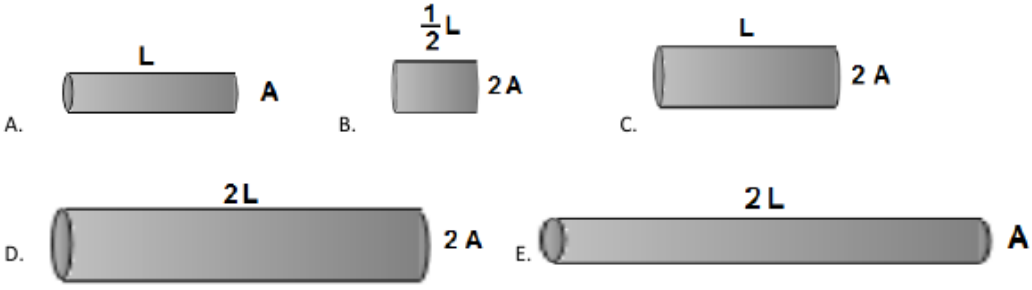
A) E= 0 N/C e V = 0 V
B) E= 10000 N/C e V = 0 V
C) E = 0 N/C e V = 30000 V
D) E= 10000 N/C e V= 30000 V
E) E = 0 N/C e V = 10000 V

6) Um campo elétrico não-uniforme é representado pelas linhas equipotenciais da figura. Uma carga positiva de magnitude 1 µC move-se no caminho A -> B-> C-> D -> E. Quanto vale o trabalho feito pelo campo elétrico?

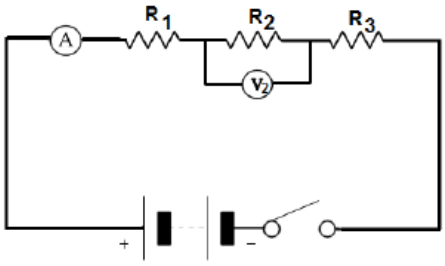


A) 0 µJ
B) 20 µJ
C) 40 µJ
D) 60 µJ
E) 80 µJ

7) Os fios abaixo são todos feitos do mesmo material, mas têm comprimentos ou áreas de seção reta diferentes. Identifique aquele que tem a menor resistência:

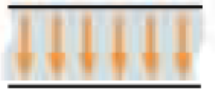


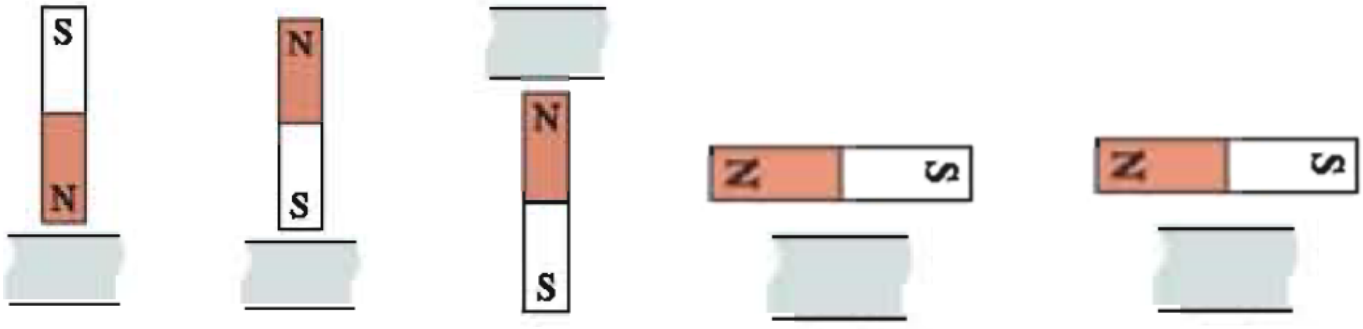
8) Três resistores R_1 = 5 Ω, R_2= 3 Ω e R_3 = 4 Ω estão conectados em série. Quando o interruptor é fechado, um voltímetro conectado em paralelo com o resistor R_2 mede a voltagem de 6 V. Qual é o valor da fem da bateria ?



A) 24 V
B) 20 V
C) 16 V
D) 12V
E) 4V

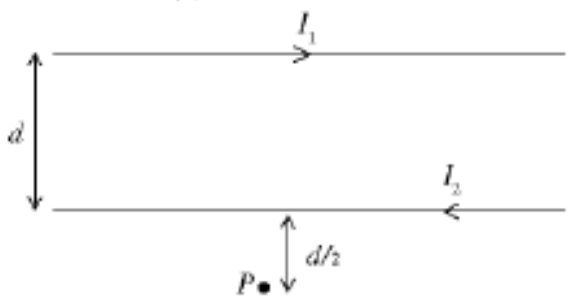
9) A figura abaixo mostra o alinhamento dos momentos de dipolo magnético de um pedaço de um certo material. Qual alternativa abaixo melhor representa a situação que produziu tal alinhamento de seus dipolos?





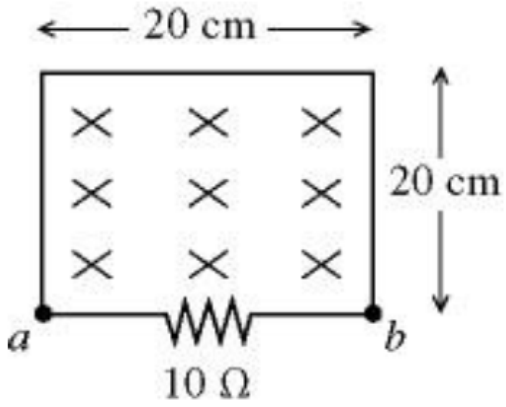
(A) (B) (C) (D) (E)

10) Dois fios muito longos e retos estão separados por uma distância d= 1,0 m. As correntes são I_1= 2,0 A para a direita no fio de cima e I_2= 1,0 A para a esquerda no fio de baixo. Qual é a magnitude e a direção do campo magnético no ponto P, que dista d/2 do fio mais baixo ?



A) 2,6 x 10^{-7} T, saindo do plano do papel.
B) 1,3 x 10^{-7} T, entrando no plano do papel.
C) 1,3 x 10^{-7} T, saindo do plano do papel.
D) 2,6 x10^{-7} T, entrando no plano do papel.
E) nulo.

11) Um fio e um resistor de 10 Ω estão conectados formando uma malha quadrada de 20 cm de lado. A intensidade do campo magnético varia linearmente de 1,50 T a 0,50 T em 80 ms, em todos os pontos da malha. Qual a corrente induzida e o seu sentido ao percorrer o resistor?



A) 100 mA, de a para b.

B) 100 mA, de b para a.

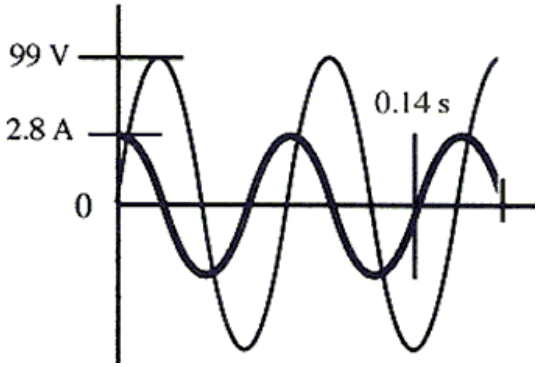
C) 50 mA, de a para b.

D) 50 mA, de b para a.

E) 40 mA, de a para b.

O gráfico mostra a tensão e a corrente através de um único elemento de circuito conectado a um gerador de corrente alternada.

12- Determine a frequência do gerador.



A) 0,14 Hz
B) 7,14 Hz
C) 12,5 Hz
D) 25,0 Hz
E) 50,0 Hz

13- Qual é a reatância deste elemento?
A) 15 Ω
B) 20 Ω
C) 27 Ω
D) 35 Ω
E) 42 Ω

14- Identifique o elemento do circuito.

A) O elemento é um resistor de 25 Ω.

B) O elemento é um resistor de 35 Ω.

C) O elemento é um indutor de 0.45-H.

D) O elemento é um capacitor de 380 μF.

E) O elemento é um capacitor de 510 μF.

15- No circuito RLC em série mostrado abaixo a amplitude de voltagem da fonte é 120 V, a resistência do resistor é 400 Ω, a reatância capacitiva é 900 Ω e a reatância indutiva é 600 Ω. Qual a amplitude da corrente no circuito? Ela está atrasada ou adiantada em relação a fem?

A) 0,24 A, adiantada

B) 0,24 A, atrasada

C) 7,70 A, adiantada

D) 7,70 A, atrasada

E) 0,50 A, adiantada

